

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Vosáhlo** Jméno: **Vojtěch** Osobní číslo: **498828**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra mikroelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**
Specializace: **Elektronika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Rozhraní pro ASIC FastIC+

Název diplomové práce anglicky:

FastIC+ ASIC Interface

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Vít Záhlava, CSc. katedra mikroelektroniky FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **28.01.2025**

Termín odevzdání diplomové práce: **23.05.2025**

Platnost zadání diplomové práce: **20.09.2026**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání

Bc. Vosáhlo Vojtěch

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Vosáhlo** Jméno: **Vojtěch** Osobní číslo: **498828**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra mikroelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**
Specializace: **Elektronika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Rozhraní pro ASIC FastIC+

Název diplomové práce anglicky:

FastIC+ ASIC Interface

Pokyny pro vypracování:

- 1) Seznamte se s funkcí ASIC FastIC+ a jejich typickou aplikací.
- 2) Navrhněte koncepci rozhraní pro vyčítání dat ze dvou čipů. Dbejte na miniaturizaci zařízení, cenu a jednoduchost obsluhy.
- 3) Navrhněte hardware zmíněného rozhraní.
- 4) Oživte realizované rozhraní (základní FW) a ověřte jeho funkčnost.

Seznam doporučené literatury:

- [1] Technological Unit ICC-UB. FastIC+ Datasheet: A configurable ASIC for Fast Timing Applications. 2023.
- [2] VOSÁHLO, Vojtěch. Rozhraní pro protokol Aurora. 2024.
- [3] JOHNSON, Howard a GRAHAM, Martin. High Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic. Pearson, 1993. ISBN 978-0133957242.
- [4] ZÁHLAVA, Vít. Návrh a konstrukce desek plošných spojů: principy a pravidla praktického návrhu. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-266-4.